



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
ARQUITECTURA INICIAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVE
PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTEL, REGIÓN CARABOBO.

Autores:
Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:
Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:
S4y5-2026/1
Unidad curricular:
PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN.

La arquitectura de un sistema informático es un concepto amplio que engloba las decisiones de diseño fundamentales que dan forma a un sistema de software. Según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la arquitectura inicial de un software es “la organización fundamental de un sistema, representada por sus componentes, las relaciones entre ellos y con el entorno, y los principios que guían su diseño y evolución”.

Este documento que se presenta a continuación, describe de forma precisa los componentes y diseño que componen al proyecto de Software: Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo, y cómo interactúan los distintos componentes de un sistema: el hardware, el software y los datos dentro del sistema propuesto.

ARQUITECTURA INICIAL DEL SISTEMA

Empresa	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)
Nombre del proyecto	Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.
Tipo de proyecto	Desarrollo de Software a Medida - Transformación Digital (Web + IA), y funcionalidades móviles sin app nativa
Patrocinador	Sr. Medardo A. Guerrero García. Presidente de AJUPTTEL CARABOBO
Responsable Arquitectura	TSU. Jorge Luis Linares - Desarrollador Backend / Arquitecto
Validado por	TSU. Nattier Caraballo - Product Owner
Fecha	25 de febrero de 2026

1. PROPÓSITO DE LA ARQUITECTURA

El presente documento establece la arquitectura inicial del Sistema de Información Web para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo, definiendo la estructura técnica, componentes, interacciones y estándares que guiarán el desarrollo del proyecto bajo un enfoque de arquitectura monolítica modular.

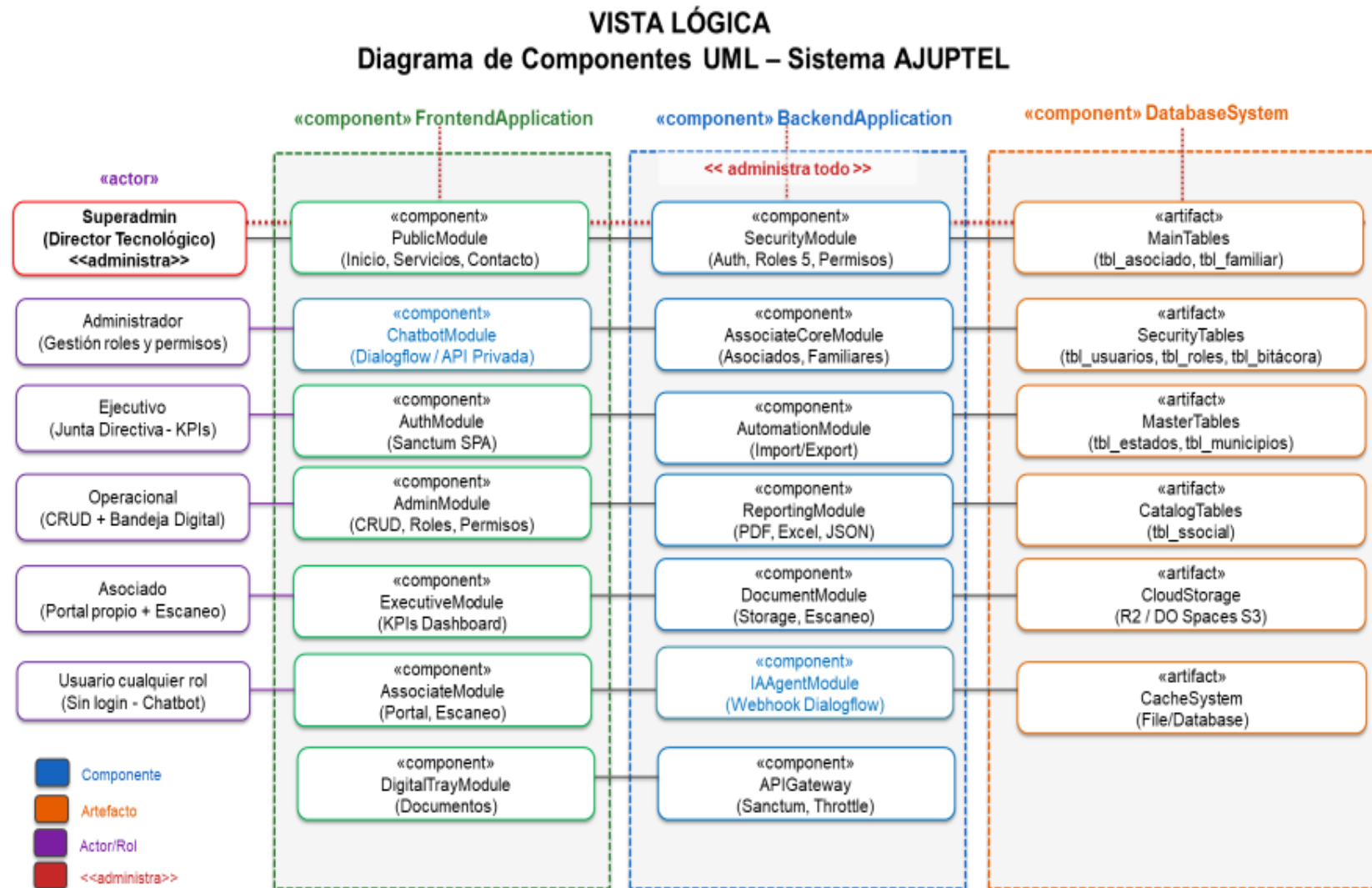
Esta arquitectura ha sido definida de manera colaborativa entre el Equipo de Desarrollo (TSU. Luis Francisco Mujica y TSU. Jorge Luis Linares) y el Product Owner (TSU. Nattier Caraballo), garantizando que las decisiones técnicas respondan directamente a las necesidades del negocio y a los requerimientos funcionales identificados en el Documento Inicial del Proyecto.

Principios arquitectónicos fundamentales:

1. **Modularidad:** Código organizado por dominios (asociados, familiares, usuarios, reportes) dentro de un mismo proyecto.
2. **Seguridad por diseño:** Autenticación centralizada, cifrado de datos sensibles y cumplimiento legal (Ley de Infogobierno).
3. **Usabilidad prioritaria:** Arquitectura pensada para soportar interfaces intuitivas para adultos mayores.
4. **Escalabilidad controlada:** Capacidad de migrar a planes superiores del proveedor de hosting o migrar a un VPS en el futuro si los recursos lo exigen.
5. **Mantenibilidad:** Código limpio, documentado y estructurado para facilitar el soporte futuro por el equipo de tecnología de AJUPTTEL.
6. **Preparado para IA:** Estructura que permite la integración de agentes conversacionales y algoritmos de detección de duplicados.

2. DIAGRAMA MODELO 4 VISTAS + 1

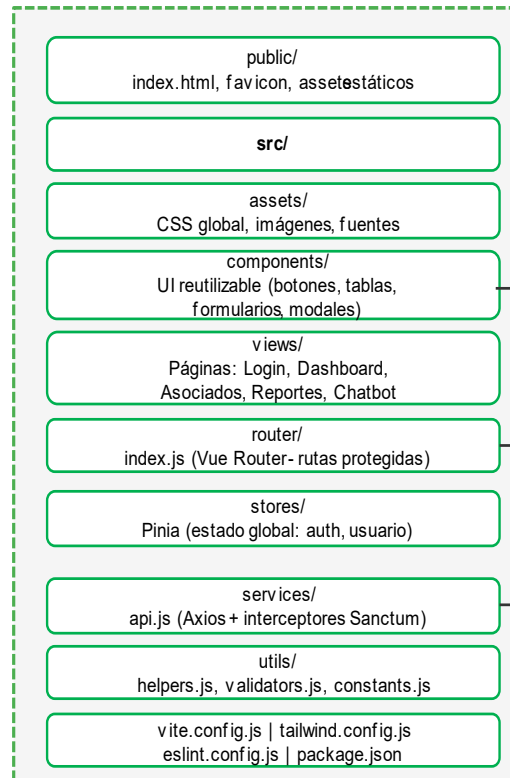
2.1.1 VISTA LÓGICA



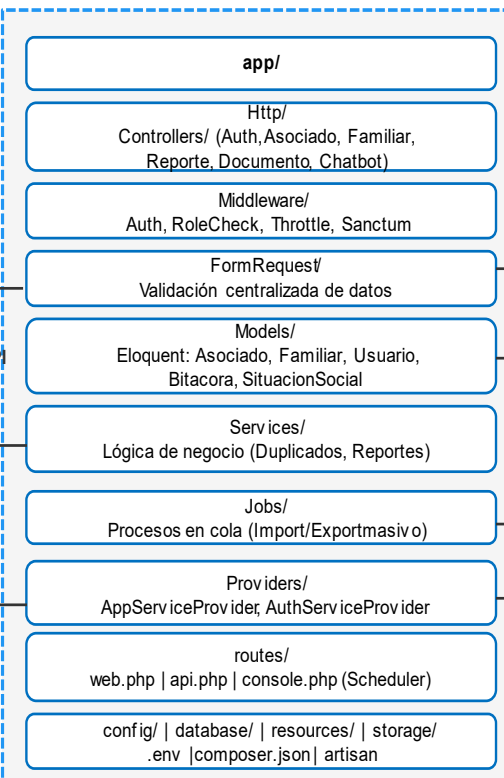
2.1.2 VISTA DE DESARROLLO

VISTA DE DESARROLLO Estructura de Código / Sistema AJUPTel

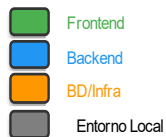
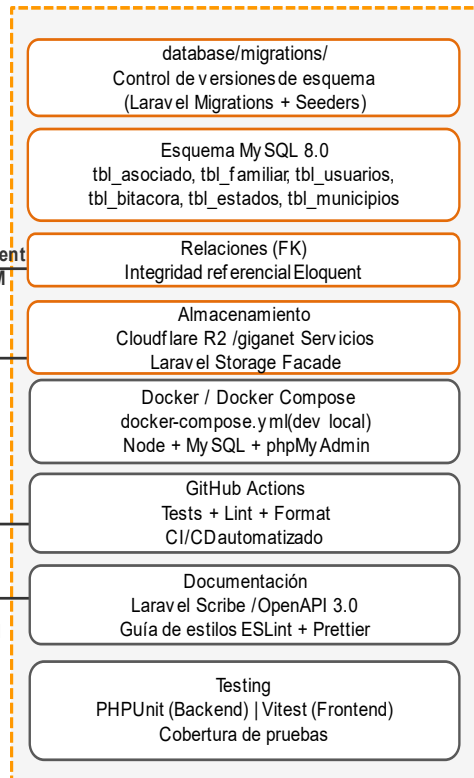
FRONTEND (Vue.js 3 + Vite + Tailwind CSS + Javascript)



BACKEND (Laravel 13 + PHP 8.3)



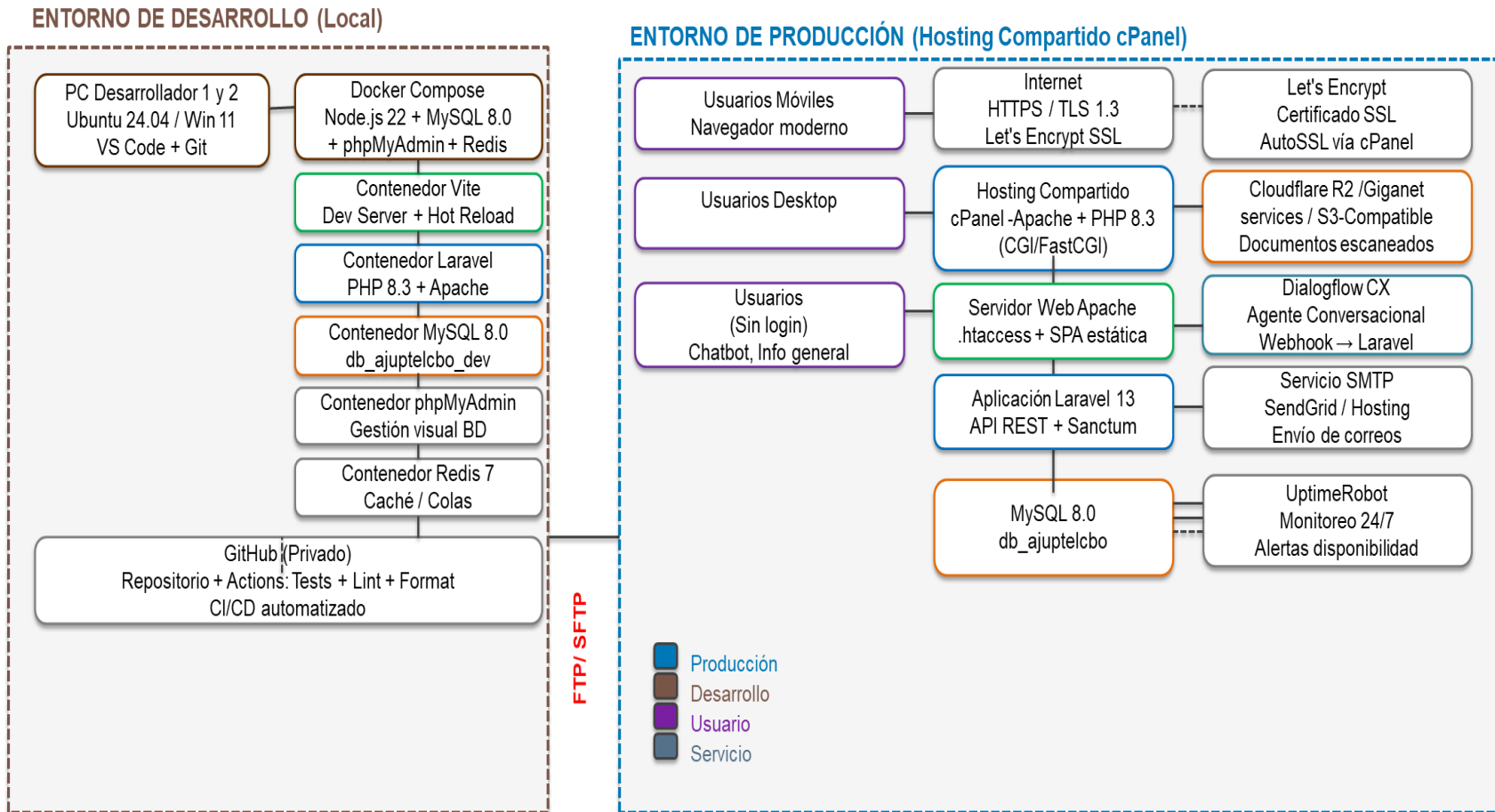
BASE DE DATOS E INFRAESTRUCTURA



2.1.3 VISTA FÍSICA

VISTA FÍSICA

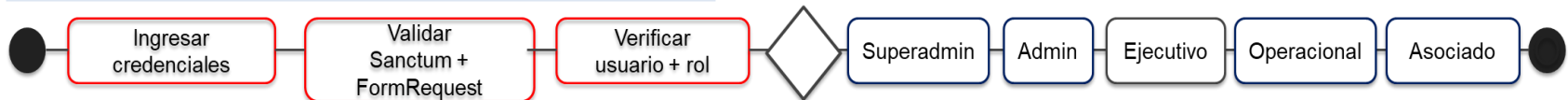
Diagrama de Despliegue del Sistema AJUPTTEL



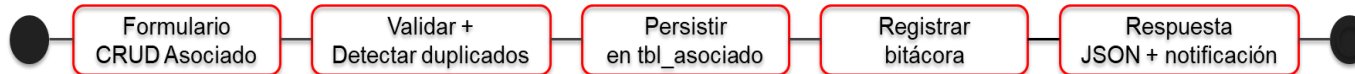
2.1.4 VISTA DE PROCESO

VISTA DE PROCESOS Diagrama de Actividades UML / Sistema AJUPTTEL

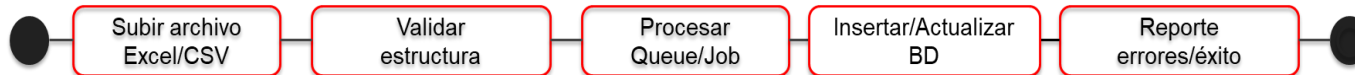
Actividad: Autenticación y Control de Acceso (5 Roles)



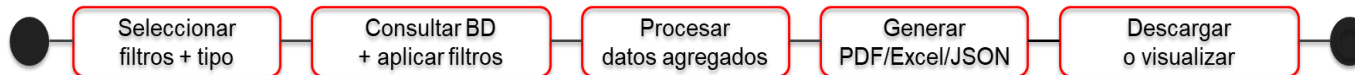
Actividad: Gestión de Asociados (CRUD + Detección de Duplicados)



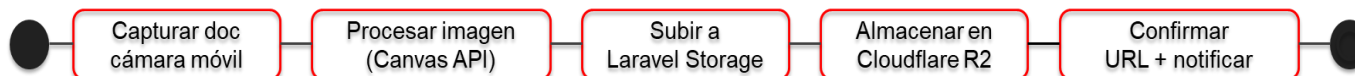
Actividad: Importación/Exportación Masiva de Datos



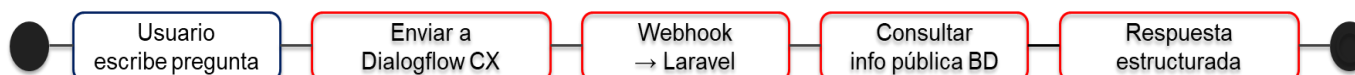
Actividad: Generación de Reportes (Operativos y Estratégicos)



Actividad: Escaneo de Documentos y Bandeja Digital

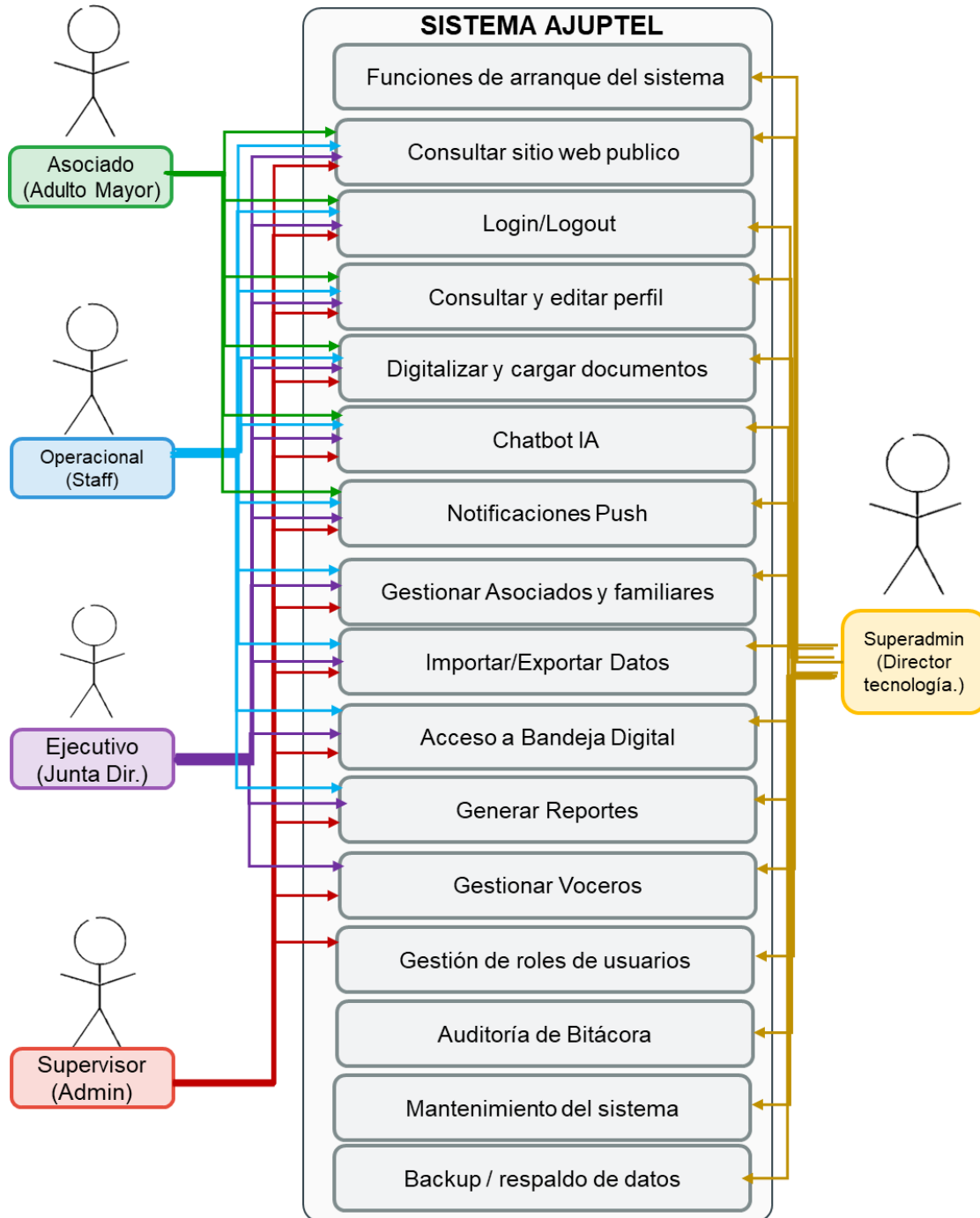


Actividad: Agente Conversacional (Chatbot IA - PÚBLICO)



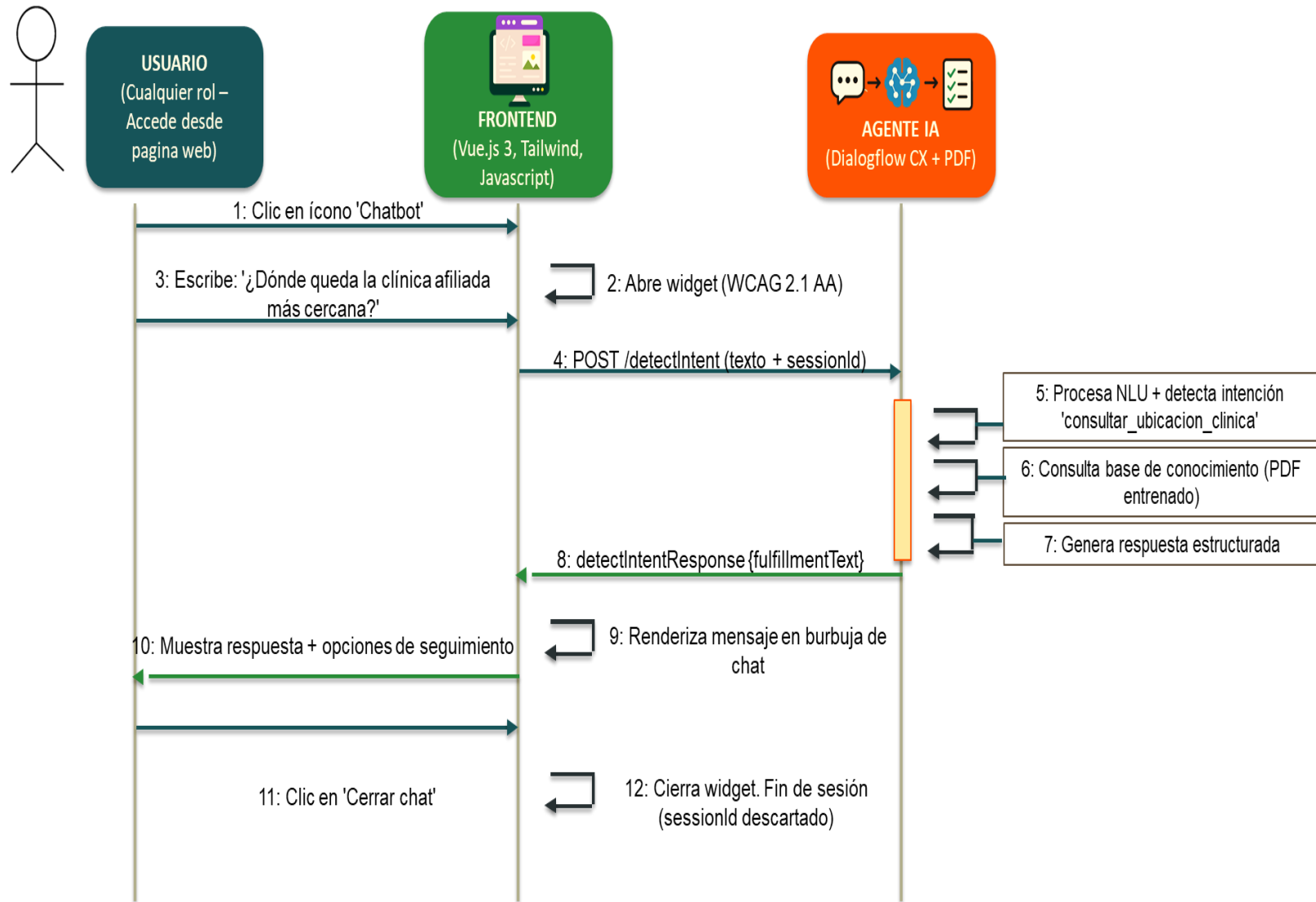
2.1.5 ESCENARIOS

VISTA DE ESCENARIOS + 1 (Casos de Uso / Actores) Sistema AJUPTTEL



VISTA DE ESCENARIOS

Diagrama de Secuencia / Consulta al Chatbot IA / Sistema AJUPTEL



3. COMPONENTES ARQUITECTURALES DETALLADOS

3.1 FRONTEND - APLICACIÓN CLIENTE (WEB)

Componente	Especificación	Descripción
Entorno de Build	Vite + Node.js 22 LTS.	Herramienta que solo se usa durante el desarrollo para empaquetar y optimizar los archivos de diseño y código. No corre en el servidor final.
Framework Cliente	Vue.js 3 (Composition API)	Framework progresivo para construir la Single Page Application (SPA), gestionar el estado y los componentes de forma reactiva.
Lenguajes Cliente	HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+)	HTML estructura el contenido semántico, CSS aplica estilos visuales y JavaScript gestiona la interactividad y lógica en el navegador.
Diseño adaptable:	Tailwind CSS	Framework utility-first que garantiza diseño responsive, botones grandes y alto contraste pensados para adultos mayores, sin conflictos de estilos ni exceso de peso.
Peticiones HTTP	Axios + interceptores	Cliente HTTP con interceptores para inyección automática de cookies (Sanctum), manejo de sesiones y errores centralizados.
Autenticación	Laravel Sanctum (Cookies HttpOnly)	Gestión nativa de sesiones SPA. Gestión de sesiones stateful mediante cookies HttpOnly. Sin exposición de credenciales en cliente.
Escaneo desde el Móvil	HTML5 MediaDevices API + Canvas API	Captura de documentos desde navegador sin app nativa. Compatible con Android/iOS y con navegadores modernos sin instalación de software adicional.
Despliegue Web	Apache / Servidor Web del Hosting	Servidor web provisto por el hosting compartido. Se servirá la SPA compilada y se enrutará al backend Laravel mediante archivo .htaccess.
Responsive Design	Mobile First + WCAG 2.1 AA	Adaptable a dispositivos móviles, tablets y desktop, con funciones de accesibilidad para adultos mayores.

Ruta	Módulo	Acceso
/	Página Pública (Inicio, Nosotros, Servicios, Contacto)	Público
/login	Autenticación	Público
/superadmin/*	Acceso total a todos los módulos.	Rol: Superadmin (Director Tecnológico)

/admin/*	Panel Administrativo (CRUD Asociados, Familiares, Reportes)	Roles: Supervisor, Operacional
/ejecutivo/*	Dashboard Ejecutivo (KPIs, Reportes estratégicos)	Rol: Ejecutivo (Junta Directiva)
/asociado/*	Portal del Asociado (Web Responsive)	Rol: Asociado (Autenticado)
/bandeja-digital	Documentos escaneados del asociado	Rol: Asociado
/chatbot	Agente Conversacional	Todos los roles

3.2 BACKEND Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Parámetro	Configuración	Propósito
Autenticación	Laravel Sanctum (Modo SPA)	Validación de sesiones stateful en cada petición. No expone credenciales al cliente.
Control de Tráfico	Middleware ThrottleRequests (Laravel)	Límite: 100 peticiones por minuto por IP. Protección contra abusos.
Validación	Laravel FormRequest + Validator	Validación de datos centralizada, centrada en PHP
Documentación API	Laravel Scribe / OpenAPI 3.0	Documentación automática de endpoints, para que el frontend sepa cómo consumir los datos.
Calidad de Código	ESLint + Prettier + Vite Plugins	Revisión automática de sintaxis, formateo uniforme y optimización de assets durante el pipeline de desarrollo.

3.3 MÓDULOS DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE DATOS (LARAVEL 13)

MÓDULO DE SEGURIDAD (AUTH)

Atributo	Especificación
Propósito	Gestión de usuarios, roles, permisos y autenticación. Autenticación vía Laravel Sanctum (SPA).
Entidades	Usuario, Rol, Permiso, Bitácora (para registro de accesos).
Rutas principales	/login, /logout, /register (solo admin), /profile, /api/tokens (Sanctum SPA mode).
Tokens	Laravel Sanctum, gestiona cookies de sesión stateful para SPA. No se emiten tokens JWT en este flujo.
Tiempo expiración	Sesión Laravel: 2 horas de inactividad (config/session.php). Renovación automática vía cookies HttpOnly.
Encriptación	Laravel Hash (bcrypt/argon2id) nativo. Salt rounds configurables en config/hashing.php.
Rate Limiting	5 intentos fallidos → bloqueo 15 minutos (por IP).

Bitácora	Registro de fecha/hora de login y logout (según tbl_bitacora), vía Model Observers o Listeners.
-----------------	---

MÓDULO DE ASOCIADOS (CORE)

Atributo	Especificación
Propósito	Gestión completa de asociados, familiares, voceros y proveedores. Lógica de negocio centralizada en Laravel.
Entidades	Asociado, Familiar, Vocero, Proveedor, Situación Social.
Rutas principales	Asociados: • GET /asociados (Listar con filtros y paginación) • POST /asociados (Crear nuevo asociado) • GET /asociados/:id (Ver detalle del asociado) • PUT/PATCH /asociados/:id (Actualizar datos del asociado) • DELETE /asociados/:id (Eliminación lógica) Familiares: • GET /asociados/:id/familiares (Listar familiares de un asociado) • POST /asociados/:id/familiares (Agregar familiar) • PUT /familiares/:id (Actualizar familiar) • DELETE /familiares/:id (Eliminar familiar lógico) entre otros
Detección de Duplicados	Implementado en PHP (levenshtein/similar_text) + índices FULLTEXT en MySQL. Validación en FormRequest.
Sugerencias Inteligentes	Autocompletado basado en búsquedas previas (implementado con consultas SQL optimizadas o Laravel Scout driver de base de datos).

MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN Y DATOS

Atributo	Especificación
Propósito	Importación/exportación masiva de datos.
Librerías	Maatwebsite/excel (Excel/CSV), spatie/pdf-to-image (lectura PDF), barryvdh/laravel-dompdf (generación PDF).
Rutas principales	/importacion/asociados (subida de archivo), /exportacion/asociados (descarga en formato seleccionado).
Tareas Programadas	Laravel Scheduler (routes/console.php) para sincronización automática de tablas maestras (estados, municipios) desde fuentes oficiales.
Procesamiento en Cola	Laravel Queues (Driver Database o Sync). Motivado a las limitaciones del hosting compartido, las colas se procesarán en la base de datos o de forma sincrónica.

MÓDULO DE REPORTES

Atributo	Especificación
Propósito	Generación de reportes operativos y estratégicos.
Rutas principales	/reportes/asociados-por-edad, /reportes/crecimiento-mensual, /reportes/distribucion-tipo, /reportes/situacion-social.
Formatos exportación	JSON, PDF, Excel (CSV).
Procesamiento	Los reportes pesados se procesan bajo demanda. Debido al entorno compartido, se optimizarán las consultas SQL en lugar de depender de procesos en segundo plano.
Cache	Caché de Archivos / Database Cache. Los reportes frecuentes se guardan temporalmente para evitar consultas repetidas, adaptado a las restricciones del hosting.
Ejecución Asíncrona	Laravel Queues + Jobs. Cálculos complejos se procesan en segundo plano y notifican al usuario al finalizar.

MÓDULO DE DOCUMENTOS (ESCA NEO)

Atributo	Especificación
Propósito	Gestión de documentos escaneados desde la cámara del móvil.
Rutas principales	/documentos/upload (subida de imagen), /documentos/asociado/:id, /documentos/:id/Enviar-email.
Almacenamiento	Laravel Storage facade configurado para S3-compatible: Cloudflare R2 / DigitalOcean Spaces. Estructura: /asociados/{id_asociado}/{timestamp}_{tipo}.pdf.
Procesamiento de imagen	Mejora de imagen (recorte, corrección de perspectiva) Normalización en cliente (Canvas API) + intervention/image o spatie/pdf-to-image en servidor.
Envío de Email	Integración con Laravel Mail + Mailables. Configuración SMTP/SendGrid en .env.

MÓDULO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AGENTE CONVERSACIONAL)

Atributo	Especificación
Propósito	Asistente virtual con preguntas prediseñadas para guiar a los adultos mayores.
Tecnología	Dialogflow CX (nivel gratuito) / API de IA privada (ej. OpenAI, Google Gemini). Webhook dirigido a ruta Laravel.
Integración	Controlador Laravel recibe webhook, consulta Eloquent, retorna respuesta JSON estructurada, para consultar datos del asociado autenticado.
Preguntas prediseñadas	"¿Cómo actualizar mis datos?", "¿Cuándo es la próxima reunión?", "¿Qué beneficios tengo?", "¿Cómo escanear un documento?".

Respuestas	Texto claro, con opción de botones para acciones específicas. Diseño accesible conforme a WCAG 2.1 AA
-------------------	--

3.4 BASE DE DATOS - ESTRATEGIA DE DATOS

Componente	Especificación	Descripción
Motor	MySQL 8.0	Sistema gestor de base de datos relacional, con soporte para JSON, índices FULLTEXT y transacciones ACID.
Nombre BD	db_ajuptelcbo	Base de datos única para todo el sistema.
Gestión	phpMyAdmin / MySQL Workbench	Interfaces gráficas para consultas manuales, backups y diseño visual de tablas.
Control de Versiones	Laravel Migrations + Seeders	Control de versiones de esquema. Sin modificaciones manuales en producción.
ORM	Eloquent (Laravel 13)	Permite a los desarrolladores interactuar con bases de datos. Mapea tablas a objetos PHP, facilitando consultas seguras y relaciones claras.

Estructura de tablas (basada en el diccionario de datos del PDF original):

Tabla	Descripción
tbl_asociado	Datos principales de asociados (jubilados y sobrevivientes).
tbl_familiar	Familiares de los asociados.
tbl_vocero	Voceros y representantes.
tbl_proveedor	Proveedores de servicios.
tbl_usuarios	Usuarios del sistema (credenciales, roles).
tbl_bitacora	Registro de accesos al sistema (login/logout).
tbl_estados, tbl_municipio, tbl_ciudades, tbl_parroquias	Tablas maestras de geolocalización.
tbl_ssosocial	Catálogo de situaciones sociales.

Políticas de datos:

- Base de datos única para todo el sistema (monolito).
- Relaciones definidas mediante claves foráneas (integridad referencial).
- Backups automáticos diarios (01:00 am).
- Cifrado de datos sensibles (contraseñas, información personal) en reposo.

3.5 INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE

Componente	Especificación	Observaciones
Contenedores	Docker 24+	Solo para entornos de desarrollo locales.

Orquestación (local)	Docker Compose, Redis:7-alpine	Levanta servicios de Node.js, MySQL, phpMyAdmin y Redis.
Servidor Desarrollo	Ubuntu 24.04 / Windows 11	Equipos de los desarrolladores con Visual Studio Code.
Servidor Producción	Hosting Compartido (Plan Básico cPanel)	Se optará por un servicio de Hosting Compartido que incluya los recursos necesarios para la correcta ejecución de la plataforma web (PHP 8.3+, MySQL).
Servidor Web / Proxy	Apache + .htaccess	Servidor web provisto por el hosting.
Motor PHP Producción	PHP 8.3+ (CGI/FastCGI)	Configuración estándar del proveedor de hosting. Sin gestión de procesos (Systemd).
Certificados SSL	Let's Encrypt	Renovación automática (certbot).
Almacenamiento de documentos	Cloudflare R2 / DigitalOcean Spaces	Se usará el espacio del hosting o servicios S3 externos vía API.

Estrategia CI/CD:

Componente	Especificación
Repositorio	GitHub (privado)
Branch Strategy	Git Flow simplificado (main, develop, feature/*)
Integración Continua	GitHub Actions
	- Tests automáticos en cada push a develop
	- Linting y formateo de código
Despliegue	Manual (vía FTP / cPanel) o integración con GitHub Actions mediante despliegue por FTP/SFTP.
Entornos	Staging (Hosting de pruebas / local), production (Hosting Compartido)

3.6 SEGURIDAD ARQUITECTURAL

Capa	Mecanismo	Descripción
Red	Firewall del Proveedor	Configuración de seguridad y puertos gestionada por el proveedor de hosting compartido.
Transporte	HTTPS / TLS	Todo el tráfico encriptado. Certificado SSL provisto por el hosting (AutoSSL / Let's Encrypt vía cPanel).
Capa API	Validation (Middleware)	Sanctum valida sesiones/cookies y FormRequest sanitiza datos de entrada.
Aplicación	Roles y permisos (RBAC)	4 roles base: Supervisor, Ejecutivo, Operacional, Asociado. Permisos granulares.
Datos	Encriptación en reposo	Datos sensibles (cédula, email) son encriptados con AES-256, nativo de Laravel.
Auditoría	Bitácora de accesos	Registro de fecha/hora de login/logout en tbl_bitacora.

Cumplimiento legal:

- **Ley de Infogobierno (2013):** Promoción del uso de tecnologías libres en la administración pública. El sistema usará software de código abierto (Laravel, MySQL, Tailwind CSS).
- **Ley de Delitos Informáticos:** Protección contra accesos no autorizados y resguardo de datos personales.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales:** Consentimiento informado para el tratamiento de datos sensibles.
- **WCAG 2.1 Nivel AA:** Cumplimiento de normas de accesibilidad web para adultos mayores (contraste, lectores de pantalla, etiquetas ARIA).

3.7 MONITOREO Y OBSERVABILIDAD

Herramienta	Propósito	Métricas clave
Monolog (nativo Laravel)	Logging estructurado	Logs de aplicación Laravel y peticiones HTTP.
UptimeRobot	Monitoreo de disponibilidad	Alertas inmediatas si la URL principal o /login responden con error por >2 min.
Grafana + Prometheus	Futuro (si se migra a un VPS o servicio dedicado)	Dashboards avanzados de rendimiento.

Métricas objetivo:

- Disponibilidad: 99.5% (en horario laboral).
- Latencia p95: <500ms para consultas simples.
- Tasa de error: <1%.

4. RELACIÓN CON HISTORIAS DE USUARIO Y REQUISITOS FUNCIONALES

Módulo Arquitectura	Requisitos Funcionales (RF) Relacionados
Módulo de Seguridad	RF-01, RF-02
Módulo de Asociados	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-15
Módulo de Automatización y Datos	RF-08, RF-09, RF-10
Módulo de Reportes	RF-16
Módulo de Documentos (Escaneo)	RF-18, RF-19, RF-20
Módulo de IA (Agente Conversacional)	RF-13, RF-14
Módulo Público	RF-17
Funcionalidad Móvil	RF-21

Infraestructura / No Funcionales	Rendimiento, Seguridad, Usabilidad, Disponibilidad, Escalabilidad, Mantenibilidad
---	---

5. SUPUESTOS ARQUITECTURALES

- La infraestructura de la asociación (5 equipos, red, internet) soportará el acceso al sistema web.
- Se contratará un servicio de Hosting Compartido (Plan Básico) que incluya los recursos necesarios para la correcta ejecución de la plataforma en la web.
- El equipo de desarrollo tiene experiencia en Node.js, Vue.js 3, Laravel 13 y Tailwind CSS (según perfiles).
- Los datos históricos en Excel están disponibles en formato estructurado y pueden ser migrados.
- No se requerirá integración con sistemas externos (CANTV, bancos) en la Fase 1.
- El volumen de usuarios concurrentes no excederá 50 en Fase 1 (personal administrativo + asociados).
- Los asociados adultos mayores, tendrán acceso a dispositivos móviles con navegador moderno (Android/iOS) para acceder a la web responsive y usar la cámara directamente, sin requerir instalación de aplicaciones nativas.

6. RIESGOS ARQUITECTURALES IDENTIFICADOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Rendimiento del monolito con muchos usuarios concurrentes	Media	Medio	Optimización de consultas SQL, uso de índices, implementación de caché con Redis.
Complejidad en la migración de datos históricos desde Excel	Alta	Alto	Desarrollo de herramientas robustas de importación con validaciones. Pruebas piloto.
Curva de aprendizaje de Vite/Node.js (build) y Laravel 13 para algunos miembros del equipo	Media	Bajo	Documentación, pair programming y sprint 0 de investigación.
Limitaciones de rendimiento y configuración por uso de Hosting Compartido	Alta	Medio	Optimización estricta de consultas SQL, uso de caché de archivos y plan de contingencia para migrar a un VPS si el tráfico excede los límites del plan.
Almacenamiento y gestión de documentos escaneados	Media	Medio	Uso de servicios cloud económicos (Cloudflare R2)

			con estructura de carpetas clara.
Seguridad de datos sensibles (cédulas, direcciones)	Baja	Alto	Cifrado en tránsito (HTTPS), hashing de contraseñas, control de acceso por roles.
Dependencia de servicios externos gratuitos (Dialogflow CX, SMTP)	Baja	Medio	Tener plan de contingencia (migrar a API de IA privada, ej. OpenAI o Google Gemini, o servicio de pago si es necesario).

7. PRÓXIMOS PASOS Y REFINAMIENTOS

Actividad	Responsable	Fecha estimada	Entregable
Configurar entorno Docker desarrollo	Jorge Linares	23/02/2026	docker-compose.yml funcional con Node.js + MySQL + phpMyAdmin
Inicializar pipeline de compilación (Vite + Node.js 22)	Jorge Linares	24/02/2026	Repositorio con configuración vite.config.js y estructura de assets
Configurar proyecto base Laravel + PHP + JavaScript	Luis Mujica	24/02/2026	Proyecto Laravel + PHP + JavaScript con rutas básicas
POC Agente Conversacional (Dialogflow CX)	Luis Mujica	25/02/2026	Integración básica con el proyecto. Webhook Laravel conectado a flujo CX básico o API de IA privada (ej. OpenAI, Google Gemini), con respuestas JSON.
Definir estándares de código y API	Ambos devs	26/02/2026	Guía de estilos (ESLint, Prettier) y documentación automática (Scribe)
Revisión arquitectura post-Sprint 1	Todo el equipo	05/03/2026	Arquitectura v1.1 con ajustes basados en aprendizajes

8. APROBACIONES

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Arquitecto / Desarrollador Backend	TSU. Jorge Luis Linares	Aprobado	26/02/2026
Desarrollador Frontend	TSU. Luis Francisco Mujica	Aprobado	26/02/2026
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo	Aprobado	26/02/2026
Scrum Master	TSU. Cindia López	Aprobado	26/02/2026